

UNIVERSITÉ PARIS-DAUPHINE — PSL
MASTER INGÉNIERIE ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE
Cours : Politique Monétaire, Macroéconomie et Allocation d'Actifs
(M. Aumond, U. Dubois)

Climat : la Banque Centrale a-t-elle un rôle à jouer ?

Une analyse économétrique de la *climateflation*
par SVAR, Local Projections et allocation d'actifs

Groupe (3 membres)

Yves-Marie SALIOU — *Milos GAJIC* — *Marc JEHANNIN*

Résumé

Le changement climatique pose une question directe aux banques centrales, dont le mandat premier est la stabilité des prix : les aléas climatiques sont-ils une source d'inflation, et si oui, justifient-ils une réponse de politique monétaire ? Nous traitons cette question — celle de la *climateflation* — au moyen de six exercices économétriques articulés, sur données mensuelles américaines (1987–2026). **(i)** Un SVAR à identification récursive montre qu'un choc de température (mois plus chaud que la tendance) a, *historiquement et au niveau agrégé*, un effet faible et plutôt désinflationniste à court terme sur l'inflation ($< 3\%$ de sa variance), et un effet quasi nul sur l'activité. **(ii)** Mis en regard, le canal *fossilflation* (prix du pétrole) explique environ 13 fois plus de variance d'inflation que le canal climatique — ce qui quantifie le diagnostic de Schnabel (2022). **(iii)** Des Local Projections révèlent une **intensification** : la réponse de l'inflation à moyen terme est devenue significativement plus positive depuis 2007 (+1,0 à +1,4 pp, t jusqu'à 2,5). **(iv)** Cet effet est fortement **asymétrique** : les chocs *chauds* deviennent inflationnistes à moyen terme, les chocs *froids* restent désinflationnistes. **(v)** En allocation d'actifs, les **obligations** sont la classe la plus exposée négativement, l'**or** servant de couverture ; neutraliser l'exposition climatique coûte 13,6% de ratio de Sharpe. **(vi)** Les conclusions sont robustes à l'ordre de Cholesky, au nombre de retards et à la méthode de détrendage. Nous concluons que la banque centrale a bien un rôle, mais principalement *prospectif* et de *gestion des risques* (supervision, stabilité financière, cadre de garanties), plutôt que comme cible directe d'inflation.

Table des matières

1	Introduction et problématique	2
2	Cadre conceptuel et littérature	2
3	Données et construction des variables	3
4	Stratégie économétrique	4
4.1	SVAR à identification récursive (Cholesky)	4
4.2	Local Projections et test d'intensification	5
4.3	Non-linéarités : Local Projections dépendantes de l'état	5
4.4	Risque climatique et allocation d'actifs	5
5	Résultats	5
5.1	Effet agrégé : un signal faible (croissance et inflation)	5
5.2	Climateflation vs fossilflation : situer le canal climatique	6
5.3	Une transmission qui s'intensifie	7
5.4	Une réponse fortement asymétrique	7
5.5	Conséquences pour l'allocation d'actifs	8
5.6	Robustesse	9
6	Discussion : la Banque Centrale a-t-elle un rôle ?	9
7	Conclusion, limites et extensions	10
A	Annexe : tests de stationnarité et sélection des retards	10

1 Introduction et problématique

En mars 2022, Isabel Schnabel (BCE) distingue trois canaux par lesquels le climat nourrit l’inflation (Schnabel, 2022) : la *climateflation* (les aléas climatiques perturbent l’offre — agriculture, énergie, logistique), la *fossilflation* (le coût d’une dépendance persistante aux énergies fossiles) et la *greenflation* (la pression sur les métaux et l’investissement liée à la transition). Ces phénomènes partagent les traits d’un choc d’offre adverse : ils poussent les prix à la hausse *et* pèsent sur l’activité, plaçant la banque centrale devant l’arbitrage classique entre stabilisation des prix et soutien à la demande.

La question posée — *la Banque Centrale a-t-elle un rôle à jouer ?* — n’est pas rhétorique. Si les chocs climatiques sont une source quantitativement importante et *croissante* d’inflation, alors les ignorer revient à mal calibrer la fonction de réaction monétaire. S’ils restent marginaux et transitoires, la doctrine du « regarder au-delà » (*looking through*) des chocs d’offre s’applique. Nous tranchons empiriquement, en nous concentrant sur le canal *climateflation* et en couvrant les trois dimensions exigées par le sujet : **croissance, inflation et allocation d’actifs**.

Feuille de route. Notre démarche enchaîne six étapes, chacune répondant à une sous-question précise :

1. *Quel est l’effet moyen d’un choc climatique sur l’inflation et la croissance ?* → SVAR récursif (§4.1, §5.1).
2. *Le climat ou le fossile pèse-t-il le plus sur l’inflation ?* → décomposition par canaux (§5.2).
3. *Cet effet a-t-il changé dans le temps ?* → Local Projections avec rupture (§5.3).
4. *L’effet est-il symétrique (chaud vs froid) ?* → LP dépendantes de l’état (§5.4).
5. *Comment le risque climatique modifie-t-il l’allocation d’actifs ?* → bêtas climatiques + optimisation (§5.5).
6. *Les résultats sont-ils robustes ?* → tests de spécification (§5.6).

2 Cadre conceptuel et littérature

Trois canaux, une même nature de choc d’offre. La *climateflation* renvoie aux effets *physiques* (chaleur, sécheresses, inondations) qui réduisent les rendements agricoles et désorganisent les chaînes de valeur ; la *fossilflation* aux prix de l’énergie fossile ; la *greenflation* aux tensions sur les métaux et capitaux de la transition. Schnabel souligne que les deux premiers « partagent les caractéristiques d’un choc d’offre adverse et d’un choc de termes de l’échange », appelant une réponse « finement équilibrée » (Schnabel, 2022).

Ce que dit l’empirie. Les travaux de banques centrales convergent vers l’idée que les chocs physiques de température affectent les prix de manière *hétérogène* : effets concentrés sur l’alimentation, plus forts dans les pays chauds et aux saisons chaudes, souvent *non linéaires* et *asymétriques*. Faccia et al. (2021) montrent, sur un large panel, que les épisodes de chaleur extrême font monter les prix à court terme mais peuvent les faire *baissier* à moyen terme (effet de demande), avec un effet agrégé modeste dans les économies avancées. Kotz et al. (2024) estiment qu’à l’horizon 2035 le réchauffement pourrait ajouter de l’ordre de 0,3 à 1,2 pp à l’inflation annuelle, avec une forte saisonnalité et un rôle dominant des extrêmes. Côté politique, le cadre d’analyse de Batten et al. (2020) insiste sur le fait que la réponse optimale dépend de la *nature* (offre vs demande), de la *persistance* et de la *prévisibilité* du choc.

Nos hypothèses de travail. Nous en déduisons quatre hypothèses testables : (H1) l’effet agrégé sur l’IPC global est faible ; (H2) il est dominé par le canal fossile ; (H3) il s’est intensifié récemment ; (H4) il est asymétrique (les chocs chauds sont plus inflationnistes). Notre apport est d’appliquer ce programme aux États-Unis à fréquence mensuelle, avec une attention explicite à l’évolution

temporelle, aux *non-linéarités* et aux conséquences pour les *prix d'actifs*.

3 Données et construction des variables

Toutes les séries sont publiques et mensuelles (provenance et liens dans `data/SOURCES.md`) ; aucune valeur n'est simulée. L'anomalie de température globale provient de NOAA (jeu GCAG) ; l'IPC américain et le prix du Brent de *datahub.io* ; la consommation réelle du jeu *economics* (ggplot2, 1967–2015) ; les actions, dividendes et taux long à 10 ans de la base de R. Shiller ; l'or de *datahub.io*. Le Tableau 1 récapitule la construction de chaque variable.

Table 1: Construction des variables (fréquence mensuelle).

Variable	Définition	Rôle
temp_anom_t	anomalie de température globale (°C)	climat (brut)
choc_t	résidu de temp_anom_t sur tendance linéaire	choc climatique
infl_t	$1200 \Delta \ln \text{CPI}_t$	inflation annualisée (%)
act_t	$100 \Delta \ln(\text{PCE}_t/\text{CPI}_t)$	croissance réelle (%)
dloil_t	$100 \Delta \ln \text{Brent}_t$	choc énergie / fossile (%)
$\Delta y10_t$	Δ (taux 10 ans)	variable financière / monétaire
r_t^{eq}	rendement réel actions (prix + dividende, net d'infl.)	actif
r_t^{bond}	rendement réel obligations 10 ans (portage + duration)	actif
r_t^{gold}	rendement réel de l'or	actif

Mesure du choc climatique. L'anomalie de température présente une nette tendance haussière (réchauffement, Figure 1). Une telle série non stationnaire ne peut entrer telle quelle dans un VAR. Nous définissons donc le *choc* comme le résidu d'une régression de l'anomalie sur une tendance linéaire : il s'interprète comme un mois *plus chaud (ou plus froid) que la tendance de réchauffement*, et il est stationnaire (ADF $p = 0,007$, Annexe A). C'est l'approche retenue par la littérature (Faccia et al., 2021; Kotz et al., 2024) ; nous en testons des variantes (tendance quadratique, filtre HP) en §5.6.

Choix de transformation. L'inflation et l'activité sont mesurées en variation logarithmique pour assurer la stationnarité (tests ADF, Annexe A). Le taux à 10 ans étant intégré d'ordre 1 (ADF $p = 0,71$ en niveau), nous l'introduisons en différence première. Les rendements d'actifs sont *réels* (nets de l'inflation mensuelle), seule grandeur pertinente pour le pouvoir d'achat d'un investisseur de long terme.

Échantillons. Le SVAR exige une mesure d'activité réelle, disponible jusqu'en 2015 : il est estimé sur **1987:06–2015:04** ($n = 335$), l'intersection avec le prix du Brent (depuis 1987). Les Local Projections et l'allocation d'actifs, qui ne requièrent pas l'activité, sont estimées sur l'échantillon **étendu 1987–2026** ($n = 464$), incluant l'épisode inflationniste 2021–2023. Ce double échantillonnage est un choix assumé : il combine la richesse structurelle du SVAR et la pertinence récente des LP.

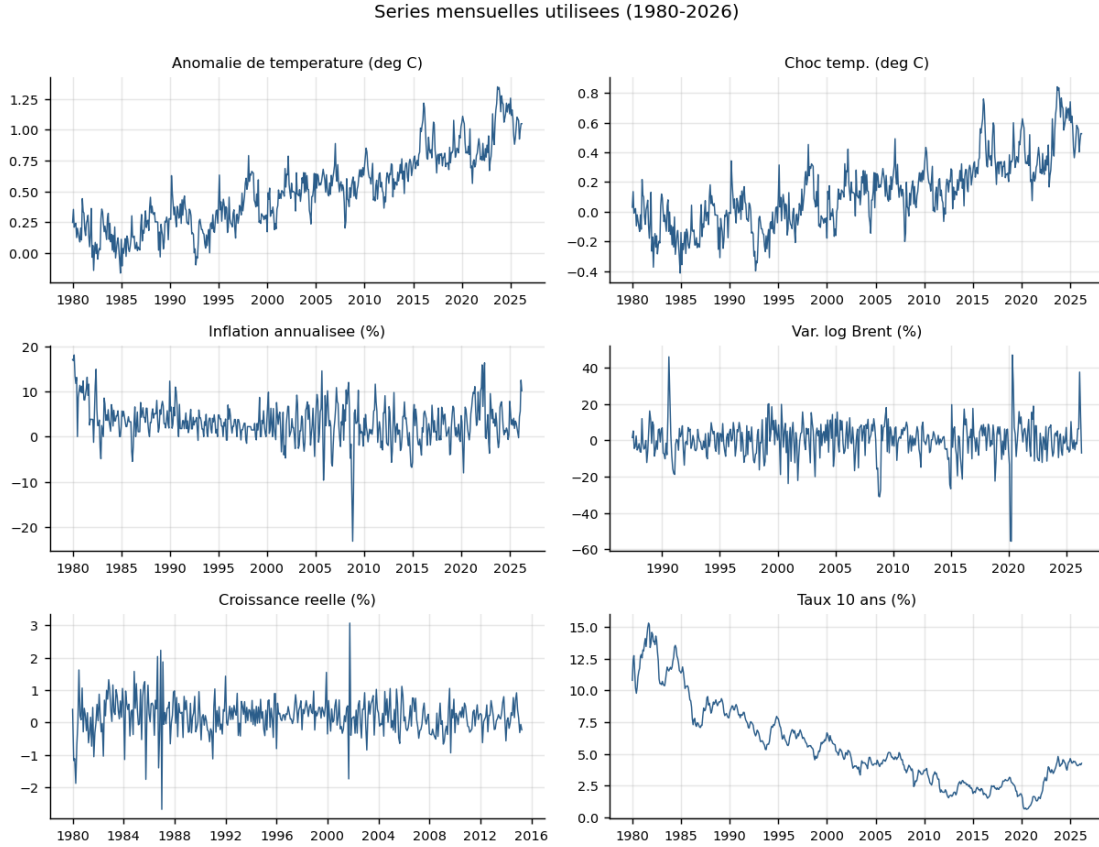


Figure 1: Séries mensuelles (1980–2026). L’anomalie de température (en haut à gauche) présente une nette tendance haussière ; le choc climatique utilisé en est le résidu détrendé (en haut à droite), centré et stationnaire.

4 Stratégie économétrique

4.1 SVAR à identification récursive (Cholesky)

Nous estimons d’abord un VAR de forme réduite à p retards,

$$y_t = c + \sum_{j=1}^p A_j y_{t-j} + u_t, \quad \mathbb{E}[u_t u_t'] = \Sigma, \quad (1)$$

sur le vecteur ordonné $y_t = (\text{choc}_t, \text{dloil}_t, \text{act}_t, \text{infl}_t, \Delta y_{10t})'$. Les résidus u_t sont des innovations *corrélées* entre elles, sans interprétation économique. Pour identifier des **chocs structurels** ε_t orthogonaux, nous écrivons $u_t = P\varepsilon_t$ avec $PP' = \Sigma$, où P est la factorisation de Cholesky (triangulaire inférieure) de Σ . Cela revient à imposer une structure causale *récursive* : la variable k ne réagit aux chocs des variables placées après elle qu’avec un retard d’au moins un mois.

L’ordre est l’hypothèse d’identification. Nous plaçons le choc de température **en premier** : l’activité économique contemporaine ne peut, par construction physique, causer l’anomalie de température globale du mois. C’est l’hypothèse d’exogénéité qui fonde toute la littérature (Faccia et al., 2021; Kotz et al., 2024) et elle est ici particulièrement crédible. Viennent ensuite le prix mondial du pétrole, l’activité réelle, l’inflation, puis le taux (la politique monétaire réagit en dernier, de façon contemporaine à tout le reste). Le nombre de retards est choisi par le critère AIC ($p = 2$; Annexe A), la stabilité du système est vérifiée (module de toutes les racines > 1 , min = 1,15). Nous en tirons les *fonctions de réponse impulsionnelle* (IRF, effet dans le temps d’un choc de +1 écart-type) avec bandes asymptotiques à 90 %, et la *décomposition de la variance* (FEVD, part de la variance de l’erreur de prévision de chaque variable imputable à chaque choc).

4.2 Local Projections et test d'intensification

Le SVAR impose une dynamique *unique* sur tout l'échantillon. Pour relâcher cette contrainte et tester une éventuelle rupture, nous estimons des Local Projections (Jordà, 2005), plus robustes à une mauvaise spécification dynamique : on régresse *directement* l'inflation à l'horizon h sur le choc courant,

$$\text{infl}_{t+h} = \alpha_h + \beta_h \text{choc}_t + \gamma_h (\text{choc}_t \times \mathbb{1}_{t \geq 2007}) + \sum_{\ell=1}^6 \delta'_{h,\ell} \mathbf{x}_{t-\ell} + \varepsilon_{t+h}, \quad h = 0, \dots, 18, \quad (2)$$

où $\mathbf{x}$ regroupe les retards de l'inflation, du choc, du prix du pétrole et du taux. La suite $\{\beta_h\}$ est la réponse de l'« ère ancienne » et $\{\beta_h + \gamma_h\}$ celle de l'« ère récente » (≥ 2007 , marquée par la financiarisation des matières premières et l'accélération du réchauffement). Un γ_h positif et significatif signale une *intensification* de la transmission. Les erreurs-types sont robustes à l'hétéroscédasticité et à l'autocorrélation (HAC, Newey–West, $h + 1$ retards).

4.3 Non-linéarités : Local Projections dépendantes de l'état

La littérature insiste sur l'*asymétrie* et le rôle des *extrêmes*. Nous estimons donc une LP à régimes (à la Jordà, 2005) distinguant mois chauds et froids :

$$\text{infl}_{t+h} = \alpha_h + b_h^w (\mathbb{1}_t^{\text{chaud}} \cdot \widetilde{\text{choc}}_t) + b_h^c (\mathbb{1}_t^{\text{froid}} \cdot \widetilde{\text{choc}}_t) + d_h \mathbb{1}_t^{\text{chaud}} + \text{contrôles} + \varepsilon_{t+h}, \quad (3)$$

où $\widetilde{\text{choc}}$ est le choc recentré sur la moyenne de l'échantillon et $\mathbb{1}_t^{\text{chaud}} = 1$ si le mois est plus chaud que la normale. Les pentes b_h^w et b_h^c mesurent la réponse de l'inflation conditionnellement au régime.

4.4 Risque climatique et allocation d'actifs

Nous estimons d'abord le « bêta climatique » de chaque actif i (actions, obligations, or) par régression de son rendement réel sur le choc (avec contrôles, HAC) : $r_{i,t} = \alpha_i + \beta_i \text{choc}_t + \text{contrôles} + e_{i,t}$. À partir des moments annualisés (μ, Σ) et du vecteur de bêtas β , nous comparons trois portefeuilles : le *tangent* (max Sharpe, $w \propto \Sigma^{-1}\mu$), la *variance minimale* ($w \propto \Sigma^{-1}\mathbf{1}$) et un portefeuille **climat-neutre** qui minimise la variance sous deux contraintes — budget et exposition climatique nulle :

$$\min_w \frac{1}{2} w' \Sigma w \quad \text{s.c.} \quad w' \mathbf{1} = 1, \quad w' \beta = 0. \quad (4)$$

Le lagrangien donne $w = \Sigma^{-1}(\lambda_1 \mathbf{1} + \lambda_2 \beta)$, où (λ_1, λ_2) résolvent le système 2×2 formé par les deux contraintes. L'écart de ratio de Sharpe entre tangent et climat-neutre mesure le *coût* de la couverture du risque climatique.

5 Résultats

5.1 Effet agrégé : un signal faible (croissance et inflation)

La Figure 2 présente les réponses à un choc de température de +1 écart-type ($\approx 0,22^\circ\text{C}$). L'inflation réagit de façon *légèrement négative* et significative aux horizons 2–7 mois (creux à $-0,35$ pp annualisés), avec un effet cumulé sur le niveau des prix d'environ -2 pp à deux ans. La réponse de l'activité est *statistiquement nulle* ($< 0,03$ pp). Surtout, la décomposition de variance (Figure 3) n'attribue au choc climatique que $\approx 2,7\%$ de la variance de l'inflation. *Au niveau agrégé et sur l'ensemble de la période, le climat n'est donc pas un moteur majeur de l'inflation américaine* : c'est notre hypothèse H1, confirmée, et cohérente avec Faccia et al. (2021).

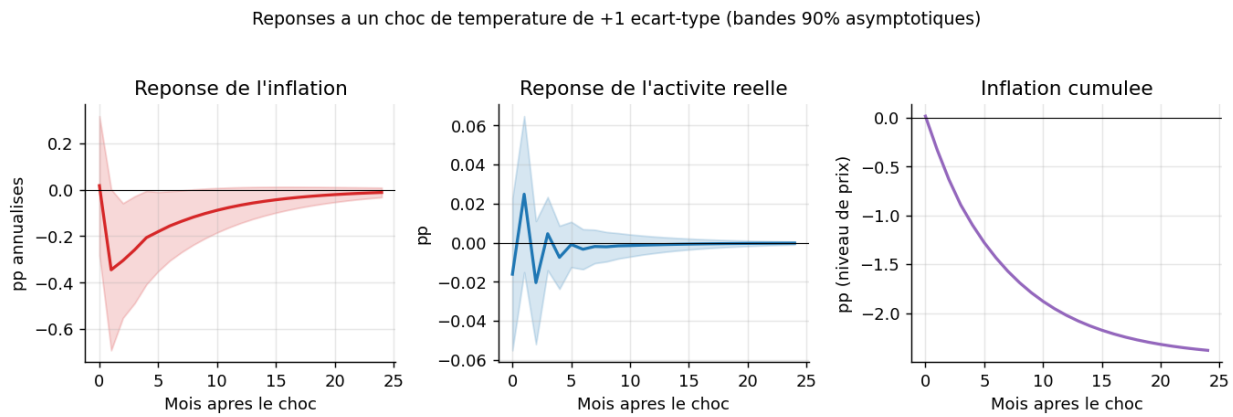


Figure 2: Réponses impulsionnelles à un choc de température de +1 écart-type (SVAR récursif, 1987–2015, $n = 335$, 2 retards ; bandes à 90 %). Effet faible et plutôt désinflationniste à court terme sur l’inflation ; effet nul sur l’activité.

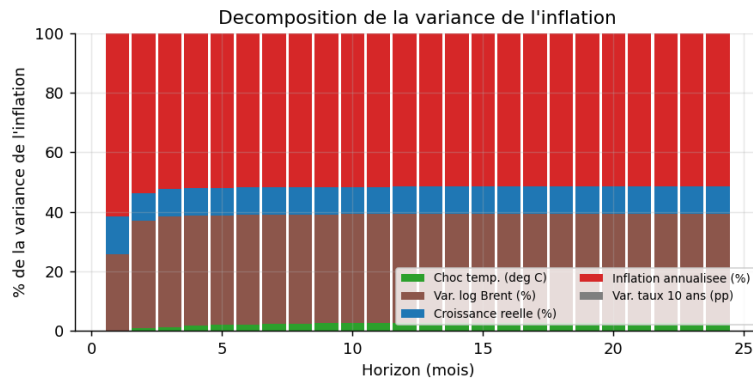


Figure 3: Décomposition de la variance de l’inflation. La part attribuable au choc de température reste inférieure à 3 % à tous les horizons ; l’inflation est dominée par ses propres chocs et par le pétrole.

5.2 Climateflation vs fossilflation : situer le canal climatique

Ce résultat prend tout son sens lorsqu’on le confronte au canal *fossilflation*, mesuré dans le même SVAR par le choc de prix du pétrole (Figure 4). Un choc pétrolier de +1 écart-type relève l’inflation de +1,7 pp dès l’impact et explique à lui seul $\approx 36\%$ de sa variance, contre $\approx 2,7\%$ pour le choc climatique : *le canal fossile pèse environ 13 fois plus que le canal climatique* (H2 confirmée). Ce résultat quantifie précisément le constat de Schnabel (2022) selon lequel « la greenflation a eu beaucoup moins d’impact sur les prix à la consommation que la fossilflation ». Implication directe pour la banque centrale : aujourd’hui, c’est la *dépendance fossile*, bien plus que les aléas physiques, qui transmet le « risque climatique » à l’inflation — ce qui plaide pour accompagner la transition énergétique comme facteur de stabilité des prix à moyen terme.

Canaux d'inflation climatique : climateflation vs fossilflation

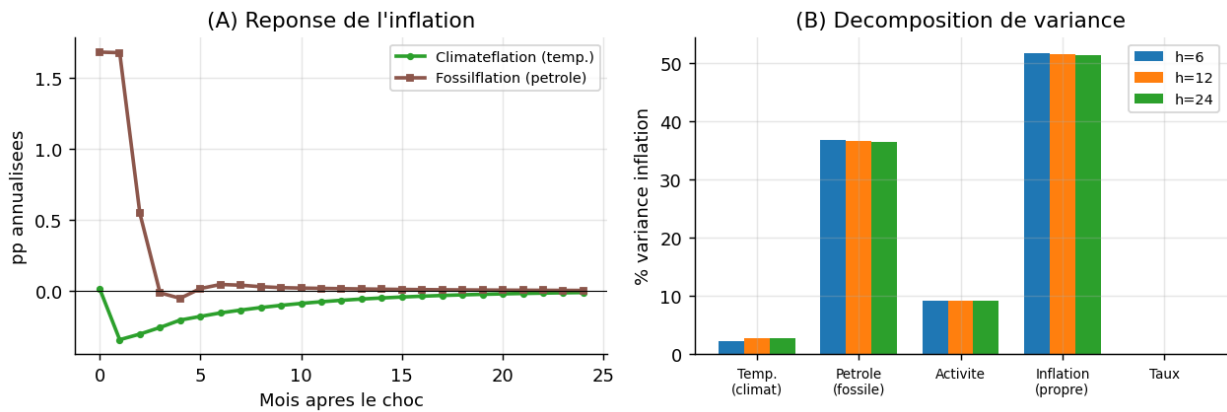


Figure 4: Climateflation (choc de température) vs fossilflation (choc de pétrole) dans le même SVAR. Gauche : réponse de l'inflation. Droite : part de variance expliquée. Le canal fossile domine très largement.

5.3 Une transmission qui s'intensifie

L'effet *moyen* masque toutefois une dynamique temporelle déterminante. La Figure 5 (droite) montre que la réponse de l'inflation au choc climatique est *systématiquement plus élevée* dans l'ère récente (≥ 2007) que dans l'ère ancienne. Le coefficient d'interaction γ_h est positif, croissant, et **significatif aux horizons 14–18 mois** (t de 2,1 à 2,5) : l'ère récente ajoute +1,0 à +1,4 pp à la réponse à moyen terme. *Ce qui était neutre, voire désinflationniste hier devient inflationniste aujourd'hui* (H3 confirmée) — une signature empirique de la *climateflation* émergente, conforme aux projections de Kotz et al. (2024).

Local Projections : réponse de l'inflation à un choc de température de +1 e.t.

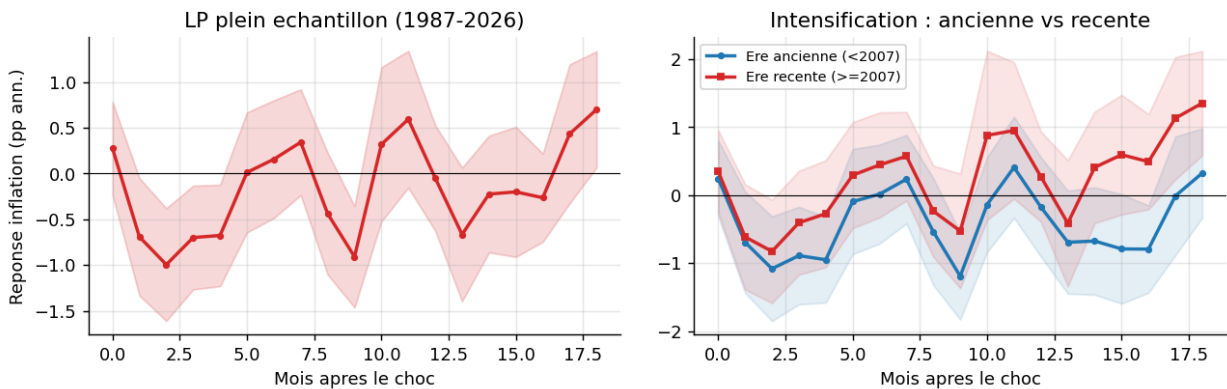


Figure 5: Local Projections de l'inflation (réponse à +1 écart-type, HAC). Gauche : plein échantillon 1987–2026. Droite : la réponse de l'ère récente (rouge) domine nettement celle de l'ère ancienne (bleu).

5.4 Une réponse fortement asymétrique

La LP dépendante de l'état (Figure 6) révèle une asymétrie marquée (H4). Les chocs *chauds* (mois plus chaud que la normale, en rouge) produisent une réponse qui devient *positive* à moyen terme (+0,5 à +1,0 pp aux horizons 14–18) : leur effet cumulé sur le niveau des prix est *positif* (+2,2 pp à 18 mois). À l'inverse, les chocs *froids* (en bleu) restent nettement *désinflationnistes* (effet cumulé –12,7 pp). Cette asymétrie est cruciale pour la politique monétaire : puisque le réchauffement *multiplie les chocs chauds et raréfie les chocs froids*, l'effet net du changement climatique sur l'inflation

est orienté à la hausse, même si l'effet *symétrique* moyen (§5.1) paraît faible. Le résultat agrégé modeste et le risque climatique réel ne sont donc pas contradictoires : ils décrivent deux moments différents de la même distribution.

Asymétrie de la réponse de l'inflation au choc de température (LP dépendantes de l'état)

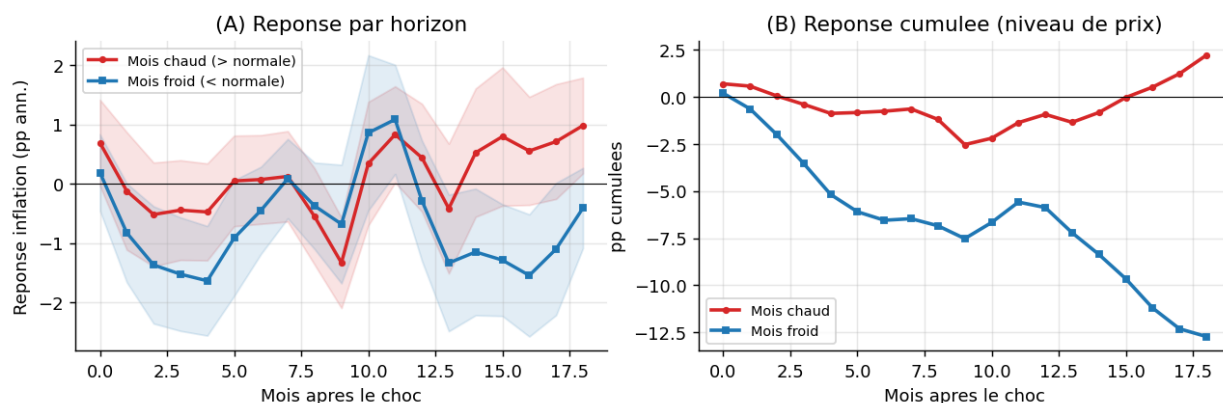


Figure 6: Réponse asymétrique de l'inflation (LP dépendantes de l'état, 1987–2026). Gauche : par horizon. Droite : réponse cumulée. Les chocs chauds sont inflationnistes à moyen terme, les chocs froids désinflationnistes.

5.5 Conséquences pour l'allocation d'actifs

La Figure 7 (gauche) montre que les **obligations** à 10 ans sont l'actif le plus exposé négativement au choc climatique ($\beta = -0,26$ pp/mois) : un choc qui tend à être inflationniste érode mécaniquement les obligations nominales. L'**or** affiche un bêta positif (+0,26), jouant un rôle de couverture, tandis que les **actions** sont quasi neutres. Le Tableau 2 en tire les conséquences : le portefeuille tangent, lourd en obligations (46,6 %), porte une exposition climatique négative. Le portefeuille *climat-neutre* l'annule en délaissant les obligations ($\rightarrow 36,3$ %) au profit de l'or ($\rightarrow 38,5$ %), au prix d'une baisse du Sharpe de 0,76 à 0,65 (−13,6 %). La couverture du risque climatique a donc un coût mesurable mais modéré.

Risque climatique et allocation d'actifs (rendements réels, 1987-2026)

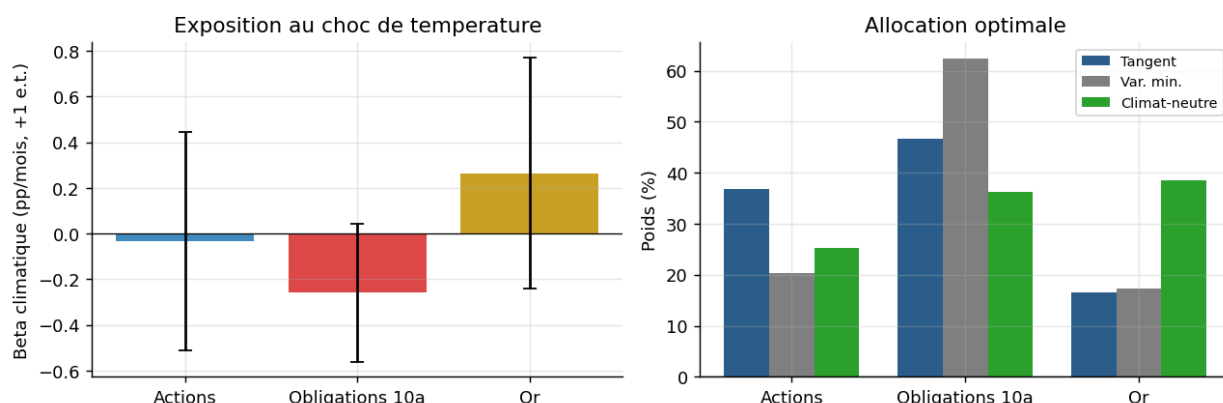


Figure 7: Risque climatique et allocation (rendements réels, 1987–2026). Gauche : bêtas climatiques (barres d'erreur à 90 %). Droite : poids des trois portefeuilles.

Table 2: Portefeuilles optimaux et exposition climatique (rendements réels annualisés).

Portefeuille	Actions	Oblig. 10a	Or	Rdt (%)	Sharpe	β climat
Tangent (max Sharpe)	36,9	46,6	16,5	4,42	0,756	-0,088
Variance minimale	20,3	62,4	17,3	3,67	0,689	-0,122
Climat-neutre	25,2	36,3	38,5	3,97	0,654	0,000

5.6 Robustesse

Le Tableau 3 confirme que notre résultat central (effet faible et plutôt désinflationniste) est stable : la part de variance reste inférieure à $\sim 4\%$ et la réponse cumulée à 12 mois reste négative, quel que soit le nombre de retards (2, 3, 4), l'ordre de Cholesky (température en premier *ou* en dernier) et la méthode de détrendage. Avec un détrendage quadratique ou par filtre HP, l'effet est même *plus faible* encore — ces filtres absorbant davantage de variation de basse fréquence, ils laissent un choc plus « pur » et confirment que l'effet agrégé de court terme est ténu.

Table 3: Robustesse de l'effet du choc climatique sur l'inflation. FEVD(24) : part (%) de la variance d'inflation due au choc à 24 mois ; cum12 : réponse cumulée à 12 mois (pp).

Variante	FEVD(24) (%)	cum12 (pp)
Retards $p = 2$ (référence)	2,77	-2,02
Retards $p = 3$	3,19	-2,05
Retards $p = 4$	3,24	-2,11
Température ordonnée en dernier	2,15	-1,84
Détrendage quadratique	0,87	-0,88
Détrendage Hodrick–Prescott	0,47	-0,47

6 Discussion : la Banque Centrale a-t-elle un rôle ?

Nos résultats dessinent une réponse *nuancée mais affirmative*.

Pas (encore) une cible d'inflation directe. L'effet agrégé symétrique étant faible ($< 3\%$ de la variance) et l'activité peu affectée, une réaction mécanique du taux directeur à chaque aléa climatique serait injustifiée : la doctrine du *looking through* reste pertinente pour les chocs ponctuels, d'autant qu'un resserrement face à un choc d'offre amplifierait la perte d'activité.

Mais un rôle prospectif de gestion des risques. Deux de nos résultats renversent toutefois la lecture « rassurante » : la transmission *s'intensifie* (§5.3) et elle est *asymétrique vers le haut* (§5.4). Si le réchauffement multiplie les chocs chauds, l'effet net devient inflationniste. L'ancrage des anticipations exige donc que la banque centrale *intègre le climat dans ses modèles et sa fonction de réaction*, distingue les composantes transitoires des composantes persistantes, et communique sur ces risques — la voie suivie par la BCE (revue stratégique, verdissement des achats d'actifs et du cadre de garanties).

Un rôle, aujourd'hui, surtout via le canal fossile et la stabilité financière. Notre décomposition (§5.2) montre que le risque climatique transite *principalement par la dépendance fossile* : accompagner la transition énergétique est donc, dès maintenant, un facteur de stabilité des prix. Enfin, le canal d'allocation (§5.5) est le plus direct : les obligations — cœur de la transmission monétaire, des bilans bancaires et du bilan de la banque centrale — sont l'actif le plus vulnérable. Cela justifie les tests de résistance climatiques, les exigences de publication et la prise en compte du risque climatique dans la politique de garanties.

En somme, le climat ne remet pas en cause le *mandat* de stabilité des prix ; il en modifie les *conditions d'exercice*. La banque centrale a un rôle, surtout préventif et microprudentiel, qui croît avec l'intensité du phénomène.

7 Conclusion, limites et extensions

Sur données américaines 1987–2026, le choc climatique a un effet agrégé historiquement faible sur l’inflation et nul sur l’activité, et pèse bien moins que la fossilflation ; mais cette transmission *s’intensifie* depuis 2007, est *asymétrique* (les chocs chauds sont inflationnistes), et *reprice les actifs* en pénalisant les obligations. La banque centrale a donc un rôle, d’abord prospectif et prudentiel.

Limites. (i) La variable d’activité s’arrête en 2015, ce qui borne le SVAR (le volet LP corrige partiellement en couvrant 2026). (ii) L’anomalie de température *globale* est un proxy : des mesures d’extrêmes *locaux* (vagues de chaleur, sécheresses) seraient plus fines. (iii) Notre IPC est *agrégé*, alors que la littérature situe l’effet sur l’alimentation et l’énergie — ce qui dilue probablement notre signal.

Extensions (par ordre de priorité).

1. *Désagréger l’IPC* (alimentation/énergie via FRED ; code fourni dans `code/optional_fred_cpi.py`) : test direct du mécanisme.
2. *Panel international* (économies chaudes vs tempérées) pour exploiter l’hétérogénéité géographique soulignée par Kotz et al. (2024).
3. *Identification alternative* : restrictions de signe ou identification par hétéroscédasticité, pour relâcher la récursivité.
4. *Apport prédictif* : le climat améliore-t-il la prévision d’inflation hors-échantillon ?
5. *Bouclage macro* : endogénéiser une fonction de réaction monétaire « verte » dans un modèle néo-keynésien.

Références

- Batten, S., Sowerbutts, R., Tanaka, M. (2020). *Climate change: macroeconomic impact and implications for monetary policy*. In *Ecological, Societal, and Technological Risks and the Financial Sector*, Bank of England.
- Faccia, D., Parker, M., Stracca, L. (2021). *Feeling the heat: extreme temperatures and price stability*. ECB Working Paper No. 2626.
- Jordà, Ò. (2005). *Estimation and Inference of Impulse Responses by Local Projections*. *American Economic Review*, 95(1), 161–182.
- Kotz, M., Kuik, F., Lis, E., Nickel, C. (2024). *The impact of global warming on inflation: averages, seasonality and extremes*. *European Economic Review* / ECB Working Paper No. 2821.
- Schnabel, I. (2022). *A new age of energy inflation: climateflation, fossilflation and greenflation*. Discours, The ECB and its Watchers XXII Conference, Francfort, 17 mars.

A Annexe : tests de stationnarité et sélection des retards

Tests ADF (avec sélection automatique des retards par AIC) sur l’échantillon du SVAR (1987–2015). H_0 : présence d’une racine unitaire.

Variable	Statistique ADF	p -value	Conclusion
Choc de température	−3,55	0,007	stationnaire
$\Delta \ln$ Brent	−5,87	0,000	stationnaire
Croissance réelle	−3,30	0,015	stationnaire
Inflation	−3,75	0,003	stationnaire
Δ taux 10 ans	−9,42	0,000	stationnaire
Taux 10 ans (niveau)	−1,11	0,711	non stationnaire → différencié

Sélection des retards (VAR) : l’AIC et le FPE retiennent $p = 2$; le BIC et le HQIC, plus parcimonieux, retiennent $p = 1$. Nous retenons $p = 2$ (AIC) et vérifions en §5.6 que les résultats sont stables pour $p \in \{2, 3, 4\}$. Le système estimé est stable (module minimal des racines = 1,15 > 1).

Reproductibilité. L’ensemble des résultats, figures et tableaux est reproductible via `python run_all.py` (voir `README.md`). Chaque script (01–07) correspond à une étape de la feuille de route.